

Iniciado em	segunda-feira, 18 nov. 2024, 13:53
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda-feira, 18 nov. 2024, 15:51
Tempo empregado	1 hora 57 minutos
Avaliar	4,80 de um máximo de 10,00 (48%)



Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,50

Observe o seguinte código MPI, cujo objetivo é conseguir gravar 100 elementos do vetor data em arquivo:

```
1 #include <mpi.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #define FILE_NAME "file.bin"
5 #define MAX 100
6
7 int main(int argc, char** argv) {
8     int rank, size;
9     MPI_Init(NULL, NULL);
10    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
11    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
12    int data[MAX];
13    MPI_File fh;
14
15    int chunk = MAX / size;
16    int start = rank * chunk * sizeof(int);
17    if (rank == (size-1)) chunk+=(MAX%size);
18    for (int i = 0; i < chunk; i++)
19        data[i] = rank * chunk + i + 1;
20    MPI_File_open(MPI_COMM_WORLD, FILE_NAME, MPI_MODE_CREATE | MPI_MODE_WRONLY, MPI_INFO_NULL, &fh);
21    MPI_File_write_at(fh, start, data, chunk, MPI_INT, MPI_STATUS_IGNORE);
22    MPI_File_close(&fh);
23    MPI_Finalize();
24 } /* fim-main */
```

Considerando o propósito definido para o código, avalie as afirmativas e, a seguir, marque a opção correta:

- I - O código não funciona adequadamente porque a função da linha 21 necessita um laço para garantir que cada processo faça a escrita dos elementos sob sua responsabilidade na posição correta do arquivo
- II - Este código funciona adequadamente e a instrução da linha 17 garante que os valores sequenciais, de 1 a 100, no vetor data, independente do número de processos
- III - O código apresentado não funciona adequadamente porque a função de escrita (linha 21) exige que o vetor a ser gravado seja dividido em partes iguais entre os processos MPI

- ☐ a. Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- ☐ b. Apenas a afirmativa I está correta
- ☒ c. Apenas a afirmativa II está correta ✖
- ☐ d. Apenas a afirmativa III está correta
- ☐ e. Nenhuma das alternativas está correta

Sua resposta está incorreta.

O código funciona bem da forma como está (afirmativa I é falsa). A afirmativa II é falsa porque não há gravação de todos os valores de 1 a 100 (no entanto, o comando equilibra a gravação entre o número de processos). Afirmativa III é falsa (a linha 17 garante que eventuais sobras do vetor sejam gravadas pelo último processo com a função MPI_File_write_at)

A resposta correta é:

Nenhuma das alternativas está correta



Questão 2

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Julgue as afirmações abaixo:

I - Sockets UDP, por serem não orientados à conexão, permitem a comunicação persistente entre processos cliente e servidor

II - Sincronicidade é uma das funcionalidades atendidas pela biblioteca MPI, uma vez que esta garante a entrega da mensagem no receptor, mesmo que o processo destinatário não esteja executando

III - Brokers como Kafka e RabbitMQ são interessantes para viabilizar comunicação persistente entre processos

- ☐ a. Todas as afirmações estão corretas
- ☐ b. Apenas as afirmações I e III estão corretas
- ☐ c. Apenas a afirmação I está correta
- ☐ d. Apenas as afirmações II e III estão corretas
- ☒ e. Apenas a afirmação III está correta ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Apenas a afirmação III está correta



Questão 3

Completo

Atingiu 3,00 de 3,50

Elaborar um microserviço RPC (linguagem C) que mantenha uma lista encadeada contendo registros com matrícula (tipo int) e nome (tipo string de 20 posições) de alunos da turma de PSPD, e que se comporte da seguinte forma:

- se comando_recebido = IMPRIMIR

listar os registros no cliente, por ordem de matrícula caso haja registros; se não houver registros, informar que não há registros

- se comando_recebido = INCLUIR:

incrementar o registro (matrícula e nome associados ao comando_recebido) na base de registros (evitar duplicatas, controle por matrícula)

Por sua vez, a função consumidora do microserviço deve se comportar da seguinte forma:

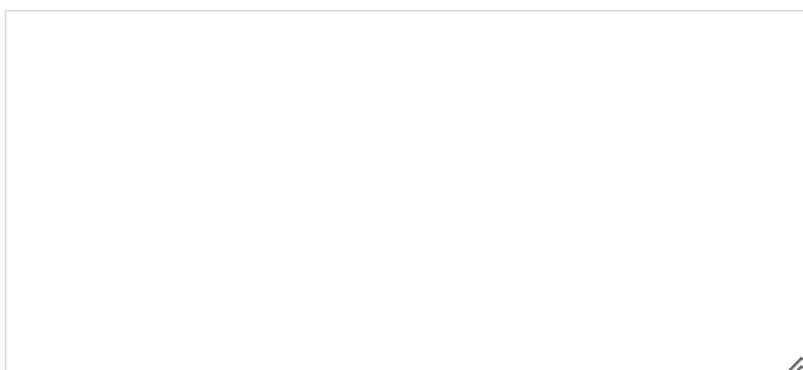
- Modo inclusão:

obter as informações de entrada (matrícula e nome de um usuário); enviar esses dados para o microserviço remoto junto com a string INCLUIR; dar um Ok para o usuário tão logo a inclusão tenha sido feita

- Modo consulta:

enviar a string IMPRIMIR para o microserviço remoto e listar na console os registros informados pelo servidor

Na resposta, entregar arquivo compactado cujo nome é a matrícula do aluno (exemplo: 2022034555.zip), contendo: (i) arquivo de definição de interface, (ii) os códigos .c do cliente e do servidor da aplicação, e (iii) um README com identificação do aluno (matrícula/nome) e instruções de execução.



 [190089601.zip](#)

Comentário:

A impressão deveria ter sido feita no lado cliente.



Questão 4

Completo

Atingiu 0,30 de 3,50

O objetivo do código a seguir é fazer a impressão do texto repetidas vezes, em função da constante MAX e da variável number, que é calculada a cada iteração do while.

```
1  ✓ #include <sys/time.h>
2  #include <unistd.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #define MAX 1000
6  ✓ int main (void) {
7      char texto_base[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
8      /* a variável indice aponta para o primeiro caracter do texto */
9      int *indice=(int *) malloc (sizeof(int));
10     *indice = 0;
11     struct timeval tv;
12     int number, tmp_index, i, cont=0;
13     ✓ while(cont<MAX) {
14         gettimeofday (&tv, NULL );
15         number = ((tv.tv_usec / 47) % 3) + 1;
16         tmp_index = *indice;
17         for (i = 0; i < number; i++ )
18             if( ! (tmp_index + i > sizeof(texto_base)) )
19                 fprintf(stderr, "%c", texto_base[tmp_index + i]);
20         *indice = tmp_index + i;
21     ✓ if (tmp_index + i > sizeof(texto_base)) {
22         fprintf(stderr, "\n");
23         *indice = 0;
24     } /* fim-if */
25     cont++;
26 } /* fim-while */
27 printf("\n");
28 return 0;
29 } /* fim-main */
```

Crie uma versão MPI deste código com apenas três processos, de modo que a lógica original se mantenha, mas a impressão do texto ocorra de modo colaborativo (com divisão de trabalho mais igual possível) entre esses três processos. Obs.: O arquivo a ser entregue deve ter o nome formado pela matrícula do aluno (por exemplo: 202401344.c)

Resposta em anexo.

 [190089601.c](#)

Comentário:

